EnglishLab 最终汇报

一句话结论

M1–M4 四个里程碑全部完成，并已公开发布到 GitHub Pages：
https://xuanyu2035-lab.github.io/english-lab-app/ 手机、iPad、电脑都用这个网址。网址上只有程序和一个虚构示例；你的稿子、词库、照片从未上传，只在你自己的设备里。原来的私有仓库 `english-lab` 没有动，仍是私有。

一、安卓和 iPad 怎么“添加到主屏幕”

Android 手机（Chrome）

1. 用 Chrome 打开网址 https://xuanyu2035-lab.github.io/english-lab-app/ 。
2. 点右上角 ⋮ 菜单。
3. 选“添加到主屏幕”（或“安装应用”）→ 确认。桌面上就有 EnglishLab 图标，之后可离线打开。

iPad（Safari）

1. 用 Safari 打开同一个网址（要用 Safari，别的浏览器没有这个选项）。
2. 点顶部的“分享”按钮（方框加向上箭头）。
3. 选“添加到主屏幕”→ 点“添加”。

第一次使用：打开后点“选择 content.json 导入”，选你自己的内容包文件（用微信/云盘先传到手机或 iPad；每台设备导入一次）。内容包带图约 7.7MB，导入要几秒。录音和朗读第一次会询问浏览器权限，请允许。

换设备时的进度：“设置 → 导出进度”得到一个文件，传到另一台设备，再“设置 → 导入进度”。

二、完成了什么

里程碑	内容
M1 背稿	导入内容包；背稿全流程（看懂→分块读→抓线索→L1–L4 拿走提示→出声练/录音/回放/自评）；小节连说、全文连说；4104 救场词和数字读法；难读词跟读；上台前确认清单；复习 0/1/3/6 天；倒计时；设置；夜读主题
M2 一节课	30/60/90/120 分钟自动排课（考前冲刺稿子 ≥70%）、段间休息、总结卡、沉浸模式、背景声、晨读主题、导出/导入进度
M3 学词	335 条按组学；FSRS 两键复习（新 10/复习 40，超出顺延不欠债）；两种提取题型；可信度标记；耳朵复核 + 导出反馈清单；粤语字可点；真实配图（带出处）+ 核心画面；错→对卡片
M4 造句与参考	骨架加槽、拼句、量词/BIM 流程/粤语小词典参考页
发布与本机版	GitHub Pages 自动发布；双击启动的本机版；可搬走的便携版文件夹

三、本机版和便携版（没有网络时也可用）

- 双击 `D:\EnglishLab\打开EnglishLab.cmd`：弹出黑色窗口，浏览器打开 `http://localhost:4173/`。黑窗口关掉就是停止，进度存在浏览器里不会丢。（地址不同，进度和内容包是分开的：网址版和本机版各导入一次。）
- 双击 `打开EnglishLab(手机也能连).cmd`：同一个 Wi-Fi 下，手机输入窗口里显示的地址。因为不是加密网址，iPad 上不能离线和录音，只适合临时看一眼。
- 可搬走的文件夹 `D:\EnglishLab\EnglishLab-便携版\`（`npm run pack` 生成，约 163KB，只有程序）。

四、验证结果（真实运行）

- `npm test`：7 个文件、**81 项全部通过**（内容包校验、复习排程 0/1/3/6、FSRS 上限与顺延、排课、导入导出往返、造句等）。
- Playwright 在 **360×800、390×844（手机）、820×1180（平板）、1366×768（电脑）** 走通全部流程并截图，自动检查无横向溢出、按钮不出屏、不过小、不被遮挡；分别用虚构示例和真实内容包各跑一遍，全部通过。截图（只含虚构示例）在 `docs/screenshots/`。
- 本机启动文件实测通过。《使用说明.pdf》已逐页目视检查。

五、公开仓库的隐私状态

- 公开仓库 `english-lab-app` 只有 **1 个提交**，作者用 GitHub 的 noreply 隐私邮箱，没有个人邮箱。
- 推送前做过检查：没有 `private/` 文件夹、没有内容包、稿子、词库、照片、任务书和拆解记忆本 PDF；示例内容是真正虚构的；文档、测试、使用说明里没有引用你真实稿子和词库的原文。
- 你的真实内容只在本机 `D:\EnglishLab\private\` 和你自己设备的浏览器里。

六、已知问题

1. **没有在真机上试过**：朗读、录音、全屏、背景声在自动测试里测不到；手机/平板是用浏览器模拟检查的。
2. 部分配图“勉强可用”，没找到合适照片的词没有配图；“核心画面”是我写的记忆辅助，请你扫一眼是否贴切。细节在本机 `private/待确认-稿子事实与配图细节.md`。
3. 中途关掉浏览器，本节课计时会丢，但已评过的进度已保存。
4. 程序更新后，第一次打开可能要刷新一次页面才是最新版。

七、要你确认的事

见 `docs/QUESTIONS.md`（15 条）；涉及你真实稿子和具体词条的细节在本机 `private/待确认-稿子事实与配图细节.md`。